

MATH · MOCK EXAM · 2026

SUMMIT POINT

공통수학1 · 광복 1-1-b

모의고사 완전 정복

CONQUER THE SUMMIT



Math Mock-Exam Workbook

정상을 향한 마지막 한 걸음



생각을 잇고 성장을 이루다.
이음학원

EQUATIONS & INEQUALITIES

여러가지 방정식 ~ 여러가지 부등식

A·01

[2024년 6월 고1 12번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

삼차방정식 $x^3 + x^2 + x - 3 = 0$ 의 서로 다른 두 허근을 α, β 라 할 때, $(\alpha^2 + 2\alpha + 6)(\beta^2 + 2\beta + 8)$ 의 값은?

- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14
- ⑤ 15

A·02

[2024년 6월 고1 20번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - (a^2 + a - 1)x^2 - a(a - 3)x + 4a = 0$ 이 서로 다른 세 실근 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)를 가질 때, $\alpha\gamma = -4$ 가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 3월 고2 10번/3점]
삼차방정식 $x^3 + x^2 - 2 = 0$ 의 한 허근을 $a + bi$ 라 할 때,
 $|a| + |b|$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이고, $i = \sqrt{-1}$ 이다.)

- ① 4
- ② $\frac{7}{2}$
- ③ 3
- ④ $\frac{5}{2}$
- ⑤ 2

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 6월 고1 10번/3점]
사차방정식 $(x^2 - 3x)(x^2 - 3x + 6) + 5 = 0$ 의 서로 다른
두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2023년 6월 고1 18번/4점]

다음은 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 사차방정식 $4x^4 - 4(n+2)x^2 + (n-2)^2 = 0$ 이 서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는 20 이하의 모든 n 의 값을 구하는 과정이다.

$P(x) = 4x^4 - 4(n+2)x^2 + (n-2)^2$ 이라 하자.
 $x^2 = X$ 라 하면 주어진 방정식 $P(x) = 0$ 은 $4X^2 - 4(n+2)X + (n-2)^2 = 0$ 이고
근의 공식에 의하여
 $X = \frac{n+2 \pm \sqrt{\square(\text{가})}}{2}$ 이다.

따라서
 $X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} + 1\right)^2$ 또는 $X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} - 1\right)^2$ 에서
 $x = \sqrt{\frac{n}{2}} + 1$ 또는 $x = -\sqrt{\frac{n}{2}} - 1$ 또는
 $x = \sqrt{\frac{n}{2}} - 1$ 또는 $x = -\sqrt{\frac{n}{2}} + 1$ 이다.
방정식 $P(x) = 0$ 이 정수해를 갖기 위해서는
 $\sqrt{\frac{n}{2}}$ 이 자연수가 되어야 한다.
따라서 자연수 n 에 대하여 방정식 $P(x) = 0$ 이
서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는
20 이하의 모든 n 의 값은 $\square(\text{나})$, $\square(\text{다})$ 이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$ 이라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a , b 라 할 때, $f(b-a)$ 의 값은?
(단, $a < b$)

- ① 48

② 56

③ 64
- ④ 72

⑤ 80

A-06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 9월 고1 15번/4점]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 + 5x^2 + (a-6)x - a = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

[2023년 6월 고1 16번/4점]

☐ 0 ☐ x

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

[2023년 9월 고1 18번/4점]

☐ 0 ☐ x

(가) x 에 대한 삼차방정식 $P(x) = 0$ 은 한 실근과 서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른 두 허근의 곱은 5이다.

(나) x 에 대한 삼차방정식 $P(3x - 1) = 0$ 은 한 근 0과 서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른 두 허근의 합은 2이다.

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

MEMO

MEMO

A·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2023년 11월 고1 27번/4점]

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$ 의 한 허근을 w 라 할 때, $\{w(\overline{w}-1)\}^n = 256$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, $\overline{w}$ 는 w 의 켤레복소수이다.)

A·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 10월 고1 8번/3점]

연립방정식 $\begin{cases} x-y=-3 \\ x^2-6x+4y=11 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha, y=\beta$ 라 할 때, $\alpha+\beta$ 의 값은?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11

[2025년 9월 고1 10번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

연립방정식 $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ 3x^2 - xy - 7y = 3 \end{cases}$ 의 해를
 $x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① 8 ② 11 ③ 14
- ④ 17 ⑤ 20

A·12

[2025년 6월 고1 9번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

연립방정식 $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x^2 + y^2 = 6 \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 라 할
때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 6월 고1 13번/3점]

x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{cases} x-y=3 \\ x^2-xy-y^2=k \end{cases}$ 의 해를
 $\begin{cases} x=\alpha \\ y=\alpha-3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\beta \\ y=\beta-3 \end{cases}$ 이라 하자. α, β 가 서로
다른 두 실수가 되도록 하는 자연수 k 의 최댓값은?

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13
- ⑤ 14

A·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2023년 11월 고1 24번/3점]

연립방정식 $\begin{cases} x-y=3 \\ x^2-3xy+2y^2=6 \end{cases}$ 의 해가
 $x=\alpha, y=\beta$ 일 때, $\alpha+\beta$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 9월 고1 25번/3점]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - 4xy + 4y^2 = 0 \\ x^2 - 6x - 12y + 36 = 0 \end{cases}$ 의
해가 $x = \alpha, y = \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고1 23번/3점]

연립부등식 $\begin{cases} 3x \leq x + 16 \\ x + 8 \leq 4x - 10 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든
정수 x 의 값의 합을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고1 6번/3점]

연립부등식 $\begin{cases} 3x \geq x-3 \\ 2x+1 \leq 11 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의
값의 합은?

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13
- ⑤ 14

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고1 18번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |ax-1| < 21 \\ 2x+3 > 5 \end{cases}$ 를 만족시키는
자연수 x 의 개수가 2일 때, 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-19

[2025년 6월 고1 3번/2점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

이차부등식 $x^2 - 5x + 4 < 0$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 범위가 $1 < x < a$ 일 때, a 의 값은?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

A-20

[2022년 6월 고1 15번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

이차다항식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(-1)$ 의 값은?

(가) 부등식 $P(x) \geq -2x - 3$ 의 해는 $0 \leq x \leq 1$ 이다.
(나) 방정식 $P(x) = -3x - 2$ 는 중근을 가진다.

- ① -3
- ② -4
- ③ -5
- ④ -6
- ⑤ -7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고1 26번/4점]

x 에 대한 부등식 $2x + 1 \leq 2x + a \leq x^2 - 2x + 24$ 의
해가 모든 실수가 되도록 하는 a 의 최댓값과 최솟값의 합을
구하시오. (단, a 는 실수이다.)

A·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 6월 고1 27번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 11x + 24 < 0 \\ x^2 - 2kx + k^2 - 9 > 0 \end{cases}$ 의
해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha = 2$ 를 만족시키는 모든
실수 k 의 값의 합을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2023년 11월 고1 11번/3점]
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |x-5| < 1 \\ x^2-4ax+3a^2 > 0 \end{cases}$ 이 해를 갖지
않도록 하는 자연수 a 의 개수는?

- ① 3

② 4

③ 5
- ④ 6

⑤ 7

A·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고1 14번/4점]
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |x-k| \leq 4 \\ x^2-11x+18 < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는
정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의
합은?

- ① 7

② 9

③ 11
- ④ 13

⑤ 15

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고1 20번/4점]

x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} ax^2 + (a+b)x + a+b+1 < 0 \\ (a+b)x^2 + (a+b+1)x + a < 0 \end{cases}$$
을 만족시키는 모든

x 의 값의 범위가 $x < p$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, p 는 실수이다.)

<보기>

ㄱ. $a = -1$ 일 때, $p = -1$ 이다.

ㄴ. $b > 0$

ㄷ. $a^3 \leq -1$

- ① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 10월 고1 14번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} (x+9)(x-a^2+6a) \leq 0 \\ (x-2a)(x-2a+16) \leq 0 \end{cases}$ 을

만족시키는 실수 x 가 오직 하나 존재하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2023년 6월 고1 27번/4점]
자연수 n 에 대하여 x 에 대한
연립부등식 $\begin{cases} |x-n| > 2 \\ x^2 - 14x + 40 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는
자연수 x 의 개수가 2가 되도록 하는 모든 n 의 값의
합을 구하시오.

A·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2022년 6월 고1 28번/4점]
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - (a^2 - 3)x - 3a^2 < 0 \\ x^2 + (a - 9)x - 9a > 0 \end{cases}$ 을
만족시키는 정수 x 가 존재하지 않기 위한 실수 a 의
최댓값을 M 이라 하자. M^2 의 값을 구하시오. (단, $a > 2$)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·29

[2023년 3월 고2 14번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 + 3x - 10 < 0 \\ ax \geq a^2 \end{cases}$ 을 만족시키는
정수 x 의 개수가 4가 되도록 하는 정수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

A·30

[2025년 9월 고1 11번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는?

(가) x 에 대한 이차방정식 $x^2 + kx + 3k = 0$ 이
서로 다른 두 허근을 갖는다.
(나) x 에 대한 이차방정식
 $x^2 - 2(k-3)x + 4k - 7 = 0$ 이 실근을 갖는다.

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

정답 · 및 해설

ANSWER & SOLUTION

틀린 문제는 다시 풀어보고,
맞힌 문제도 풀이를 점검하세요.

빠른정답

01 ⑤	02 ①	03 ⑤
04 ①	05 ⑤	06 ②
07 ③	08 ①	09 16
10 ③	11 ②	12 ②
13 ②	14 5	15 18
16 21	17 ⑤	18 ②
19 ①	20 ①	21 21
22 11	23 ①	24 ③
25 ②	26 ⑤	27 21
28 10	29 ②	30 ①

A·01 정답 ⑤

해설

삼차방정식 이해하기

$$x^3 + x^2 + x - 3 = 0 \text{에서}$$

$$(x-1)(x^2 + 2x + 3) = 0 \text{이므로}$$

삼차방정식 $x^3 + x^2 + x - 3 = 0$ 의 두 허근 α, β 는이차방정식 $x^2 + 2x + 3 = 0$ 의 두 근이다.따라서 $\alpha^2 + 2\alpha + 3 = 0, \beta^2 + 2\beta + 3 = 0$ 이므로

$$(\alpha^2 + 2\alpha + 6)(\beta^2 + 2\beta + 8) = (0+3)(0+5) \\ = 15$$

A·02 정답 ①

해설

삼차방정식 이해하기

$$x^3 - (a^2 + a - 1)x^2 - a(a-3)x + 4a = 0 \text{에서}$$

$$(x+1)\{x^2 - a(a+1)x + 4a\} = 0 \text{이므로}$$

 $x = -1$ 은 주어진 삼차방정식의 한 실근이다.(i) $\alpha = -1$ 인 경우

$$-1 \cdot \gamma = -4 \text{에서 } \gamma = 4 \text{이므로}$$

$$-1 < \beta < 4$$

이차방정식 $x^2 - a(a+1)x + 4a = 0$ 의 두 근이 $\beta, 4$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $4\beta = 4a$ 에서

$$\beta = a$$

$$\gamma = 4 \text{를 } x^2 - a(a+1)x + 4a = 0 \text{에 대입하면}$$

$$16 - 4a^2 = 0 \text{에서}$$

$$a = \pm 2$$

(a) $a = -2$ 인 경우

$$\beta = -2 \text{이므로 } -1 < \beta < 4 \text{를 만족시키지 않는다.}$$

(b) $a = 2$ 인 경우

$$\beta = 2 \text{이므로 } -1 < \beta < 4 \text{를 만족시킨다.}$$

(a), (b)에 의하여 $a = 2$ 이다.(ii) $\beta = -1$ 인 경우 α, γ 는 이차방정식 $x^2 - a(a+1)x + 4a = 0$ 의 두 근이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha\gamma = 4a = -4 \text{에서}$$

$$a = -1$$

$$a = -1 \text{을 } x^2 - a(a+1)x + 4a = 0 \text{에 대입하면}$$

$$x^2 = 4, \text{ 즉 } x = \pm 2 \text{이다.}$$

따라서 $\alpha = -2, \gamma = 2$ 이므로 $\alpha < \beta < \gamma$ 를 만족시킨다.(iii) $\gamma = -1$ 인 경우

$$\alpha \cdot (-1) = -4 \text{에서 } \alpha = 4 \text{이므로 } \alpha < \beta < \gamma \text{를 만족시키지 않는다.}$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 $a = 2$ 또는 $a = -1$ 이므로모든 a 의 값의 합은 1이다.

A·03 정답 ⑤

해설 삼차방정식을 이해하여 미지수의 값을 구한다.

$f(x) = x^3 + x^2 - 2$ 라 하면 $f(1) = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x - 1$ 을 인수로 갖는다. 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & 1 & 0 & -2 & \\ & & 1 & 2 & 2 & \\ \hline & 1 & 2 & 2 & 0 & \end{array}$$

따라서 $x^3 + x^2 - 2 = (x - 1)(x^2 + 2x + 2)$ 이므로

$(x - 1)(x^2 + 2x + 2) = 0$ 에서

$x = 1$ 또는 $x^2 + 2x + 2 = 0$

이때 $x^2 + 2x + 2 = 0$ 에서

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2}$$

$$= \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i$$

따라서 $a = -1$, $b = 1$ 또는 $a = -1$, $b = -1$ 이므로

$$|a| + |b| = 2$$

A·04 정답 ①

해설 사차방정식 문제 해결하기

$x^2 - 3x = X$ 라 하면

$$X(X + 6) + 5 = 0$$

$$X^2 + 6X + 5 = 0$$

$$(X + 1)(X + 5) = 0$$

$$(x^2 - 3x + 1)(x^2 - 3x + 5) = 0$$

이차방정식 $x^2 - 3x + 5 = 0$ 은 서로 다른 두 허근을

가지고, 이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 은 서로 다른 두 실근

α , β 를 가진다.

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha\beta = 1$$

A·05 정답 ⑤

해설 사차방정식 이해하기

$x^2 = X$ 라 하면 주어진 방정식 $P(x) = 0$ 은

$$4X^2 - 4(n + 2)X + (n - 2)^2 = 0$$
이고

근의 공식에 의하여

$$\begin{aligned} X &= \frac{4(n + 2) \pm \sqrt{16(n + 2)^2 - 16(n - 2)^2}}{8} \\ &= \frac{n + 2 \pm \sqrt{8n}}{2} \end{aligned}$$

따라서

$$X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} + 1\right)^2 \text{ 또는 } X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} - 1\right)^2$$

$$\text{즉, } x^2 = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} + 1\right)^2 \text{ 또는 } x^2 = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} - 1\right)^2 \text{에서}$$

$$x = \sqrt{\frac{n}{2}} + 1 \text{ 또는 } x = -\sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \text{ 또는}$$

$$x = \sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \text{ 또는 } x = -\sqrt{\frac{n}{2}} + 1$$

방정식 $P(x) = 0$ 이 정수해를 갖기 위해서는

$$\sqrt{\frac{n}{2}} \text{ 이 자연수가 되어야 한다.}$$

자연수 l 에 대하여 $n = 2l^2$ 이어야 하므로

20 이하의 자연수 n 의 값은 2, 8, 18

(i) $n = 2$ 인 경우

$$x = -2 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2 \text{이므로}$$

서로 다른 세 개의 정수해를 가진다.

(ii) $n = 8$ 인 경우

$$x = -3 \text{ 또는 } x = -1 \text{ 또는 } x = 1 \text{ 또는}$$

$x = 3$ 이므로 서로 다른 네 개의 정수해를 가진다.

(iii) $n = 18$ 인 경우

$$x = -4 \text{ 또는 } x = -2 \text{ 또는 } x = 2 \text{ 또는}$$

$x = 4$ 이므로 서로 다른 네 개의 정수해를 가진다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 방정식 $P(x) = 0$ 이 서로 다른

네 개의 정수해를 갖도록 하는 20 이하의 모든 n 의 값은

$$\boxed{2}, \boxed{8}, \boxed{18} \text{이다.}$$

따라서 $f(n) = 8n$, $a = 8$, $b = 18$ 이므로

$$f(b - a) = f(10) = 80$$

A·06 정답 ②

해설 삼차방정식을 활용하여 문제 해결하기

삼차방정식 $x^3 + 5x^2 + (a-6)x - a = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되기 위해서는 주어진 삼차방정식이 한 개의 중근을 가져야 한다.

$$x^3 + 5x^2 + (a-6)x - a = 0$$

$$(x-1)(x^2 + 6x + a) = 0$$

(i) 이차방정식 $x^2 + 6x + a = 0$ 이 1과 1이 아닌 실근을 갖는 경우

$$1^2 + 6 \cdot 1 + a = 0, a = -7$$

$$\text{주어진 삼차방정식은 } (x+7)(x-1)^2 = 0$$

$$\therefore x = -7 \text{ 또는 } x = 1 \text{ (중근)}$$

(ii) 이차방정식 $x^2 + 6x + a = 0$ 이 1이 아닌 중근을 갖는 경우

이차방정식 $x^2 + 6x + a = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때

$$\frac{D}{4} = 3^2 - a = 0, a = 9$$

$$\text{주어진 삼차방정식은 } (x+3)^2(x-1) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ (중근) 또는 } x = 1$$

(i), (ii)에 의하여 모든 실수 a 의 값은 $-7, 9$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은 2이다.

A·07 정답 ③

해설 삼차방정식 이해하기

(i) 1이 x 에 대한 방정식 $x - a = 0$ 의 근일 경우 $a = 1$ 이므로

$$\text{주어진 방정식은 } (x-1)(x^2 - 2x + 4) = 0 \text{이고}$$

$$\text{방정식 } x^2 - 2x + 4 = 0 \text{의 판별식}$$

$$D = 4 - 16 = -12 < 0$$

$$\text{따라서 방정식 } (x-1)(x^2 - 2x + 4) = 0 \text{은}$$

서로 다른 세 실근을 갖지 않는다.

(ii) 1이 x 에 대한 방정식 $x^2 + (1-3a)x + 4 = 0$ 의 근일 경우

$$1 + (1-3a) + 4 = 0 \text{에서 } a = 2 \text{이므로}$$

$$\text{주어진 방정식은 } (x-2)(x^2 - 5x + 4) = 0$$

$$\text{방정식 } x^2 - 5x + 4 = 0 \text{이 두 실근 } 1, 4 \text{를}$$

$$\text{가지므로 방정식 } (x-2)(x^2 - 5x + 4) = 0 \text{은}$$

서로 다른 세 실근 $1, 2, 4$ 를 갖는다.

따라서 (i), (ii)에 의하여

$$\alpha = 2, \beta = 4 \text{ (또는 } \alpha = 4, \beta = 2) \text{이므로}$$

$$\alpha\beta = 8$$

A·08 정답 ①

해설 삼차방정식을 활용하여 문제해결하기

방정식 $P(x) = 0$ 의 한 실근을 α , 서로 다른 두 허근을

β, γ 라 하면 방정식 $P(3x-1) = 0$ 의 세 근은

$$\frac{\alpha+1}{3}, \frac{\beta+1}{3}, \frac{\gamma+1}{3}$$

$$\text{조건 (가)에 의하여 } \beta\gamma = 5 \quad \dots \textcircled{1}$$

조건 (나)에 의하여

$$\frac{\alpha+1}{3} = 0 \text{이고, } \frac{\beta+1}{3} + \frac{\gamma+1}{3} = 2 \text{이므로}$$

$$\alpha = -1, \beta + \gamma = 4 \quad \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여 α, β, γ 를 세 근으로 하고 삼차항의

계수가 1인 삼차방정식은

$$(x+1)(x^2 - 4x + 5) = 0$$

$$P(x) = (x+1)(x^2 - 4x + 5)$$

$$= x^3 - 3x^2 + x + 5$$

$$\text{따라서 } a = -3, b = 1, c = 5 \text{이므로}$$

$$a + b + c = 3$$

A·09 정답 16

해설 삼차방정식을 이용하여 추론하기

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$ 에서

$$(x-1)(x^2 - 2x + 2) = 0$$

이때 $w \neq 1$ 이므로 이차방정식 $x^2 - 2x + 2 = 0$ 의

두 허근이 $w, \bar{w}$ 이다.

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$w + \bar{w} = 2, w\bar{w} = 2 \text{에서}$$

$$w\bar{w} - w = \bar{w}$$

$$\therefore \{w(\bar{w}-1)\}^n = (w\bar{w}-w)^n = \bar{w}^n$$

이차방정식 $x^2 - 2x + 2 = 0$ 의 두 근은

$$1+i, 1-i$$

따라서 $w = 1+i, \bar{w} = 1-i$ 일 때

$$\bar{w}^2 = -2i, \bar{w}^4 = -4 \text{에서}$$

$$\bar{w}^{16} = 256$$

마찬가지로 $w = 1-i, \bar{w} = 1+i$ 일 때도

$$\bar{w}^{16} = 256$$

$$\therefore n = 16$$

A·10 정답 ③

해설 연립이차방정식 이해하기

$$\begin{cases} x-y=-3 & \dots \textcircled{1} \\ x^2-6x+4y=11 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①에서 $y = x+3$ 이므로②에 $y = x+3$ 을 대입하면

$$x^2-6x+4(x+3)=11, (x-1)^2=0$$

$$x=1, y=4$$

$$\therefore \alpha+\beta=5$$

A·11 정답 ②

해설 연립이차방정식 이해하기

$$\begin{cases} 2x-y=4 & \dots \textcircled{1} \\ 3x^2-xy-7y=3 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①에서 $y = 2x-4$ 를 ②에 대입하면

$$3x^2-x(2x-4)-7(2x-4)=3$$

$$x^2-10x+25=(x-5)^2=0$$

즉, $x=5, y=6$ 이므로

$$\alpha=5, \beta=6$$

$$\therefore \alpha+\beta=11$$

A·12 정답 ②

해설 연립이차방정식 계산하기

$$x=y+3 \text{을 } 2x^2+y^2=6 \text{에 대입하면}$$

$$2(y+3)^2+y^2=6$$

$$2(y^2+6y+9)+y^2=6$$

$$3(y+2)^2=0$$

$$y=\beta=-2$$

$$x=\alpha=\beta+3=1$$

$$\therefore \alpha+\beta=-1$$

A·13 정답 ②

해설 연립방정식 이해하기

$$x-y=3 \text{에서 } y=x-3 \text{이므로}$$

$$x^2-xy-y^2=k \text{에 대입하면}$$

$$x^2-x(x-3)-(x-3)^2=k \text{에서}$$

$$x^2-9x+k+9=0$$

이차방정식 $x^2-9x+k+9=0$ 은 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 판별식

$$D=(-9)^2-4 \cdot 1 \cdot (k+9)>0 \text{이고}$$

$$45-4k>0, \text{ 즉 } k<\frac{45}{4}$$

따라서 자연수 k 의 최댓값은 11이다.

A·14 정답 5

해설 연립이차방정식 이해하기

$$\begin{cases} x-y=3 & \dots \textcircled{1} \\ x^2-3xy+2y^2=6 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①에서 $(x-y)(x-2y)=6$

$$x-y=3 \text{이므로}$$

$$x-2y=2 \quad \dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{3} \text{에서 } x=4, y=1$$

$$\therefore \alpha+\beta=5$$

A·15 정답 18

해설 연립이차방정식 이해하기

$$\begin{cases} x^2-4xy+4y^2=0 & \dots \textcircled{1} \\ x^2-6x-12y+36=0 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①에서 $(x-2y)^2=0$ 이므로

$$x=2y \quad \dots \textcircled{3}$$

②, ③에서

$$x^2-6x-6x+36=x^2-12x+36 \\ = (x-6)^2=0$$

$$x=6, y=3 \text{에서 } \alpha=6, \beta=3$$

$$\therefore \alpha\beta=18$$

A·16 정답 21

해설 연립일차부등식 계산하기

$$3x \leq x+16 \text{에서}$$

$$x \leq 8 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$x+8 \leq 4x-10 \text{에서}$$

$$x \geq 6 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②에 의하여

$$6 \leq x \leq 8$$

즉, 정수 x 는 6, 7, 8이다.따라서 모든 정수 x 의 값의 합은 21이다.

A·17 정답 ⑤

해설 연립일차부등식의 해 계산하기

$$3x \geq x-3 \text{의 해는 } x \geq -\frac{3}{2} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$2x+1 \leq 11 \text{의 해는 } x \leq 5 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에 의하여 } -\frac{3}{2} \leq x \leq 5$$

따라서 연립부등식을 만족시키는 모든 정수 x 는 $-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 이므로 합은 14이다.

A·18 정답 ②

- 해설** 절댓값을 포함한 연립부등식 문제 해결하기
 $2x+3 > 5$ 의 해는 $x > 1$... ㉠
 또, $|ax-1| < 21$
 $-21 < ax-1 < 21$
 $\therefore -20 < ax < 22$... ㉡
 (i) $a > 0$ 인 경우
 ㉠의 해는 $-\frac{20}{a} < x < \frac{22}{a}$... ㉢
 ㉠, ㉢을 만족시키는 x 가 존재한다면 연립부등식의
 해는 $1 < x < \frac{22}{a}$ 이다.
 $1 < x < \frac{22}{a}$ 를 만족시키는 자연수 x 의 개수가 2가
 되려면 $3 < \frac{22}{a} \leq 4$ 이므로 정수 a 의 값은 6, 7이다.
 (ii) $a = 0$ 인 경우
 ㉠의 해는 모든 실수이다.
 연립부등식의 해는 $x > 1$ 이므로 연립부등식을
 만족시키는 자연수 x 의 개수가 2가 될 수 없다.
 (iii) $a < 0$ 인 경우
 ㉠의 해는 $\frac{22}{a} < x < -\frac{20}{a}$... ㉣
 ㉠, ㉣을 만족시키는 x 가 존재한다면 연립부등식의
 해는 $1 < x < -\frac{20}{a}$ 이다.
 $1 < x < -\frac{20}{a}$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수가
 2가 되려면 $3 < -\frac{20}{a} \leq 4$ 이므로 정수 a 의 값은
 $-5, -6$ 이다.
 (i), (ii), (iii)에 의하여 모든 정수 a 의 값은
 $-6, -5, 6, 7$ 이므로 그 합은 2이다.

A·19 정답 ①

- 해설** 이차부등식 계산하기
 $x^2 - 5x + 4 = (x-1)(x-4) < 0$ 의 해는
 $1 < x < 4$ 이므로 $a = 4$

A·20 정답 ①

- 해설** 방정식과 부등식을 이용하여 다항식 문제 해결하기
 조건 (가)에 의하여
 $P(x) + 2x + 3 = ax(x-1)$ ($a < 0$)
 $\therefore P(x) = ax^2 - (a+2)x - 3$
 조건 (나)에 의하여
 방정식 $ax^2 - (a+2)x - 3 = -3x - 2$ 가 중근을 가지므로
 $ax^2 - (a-1)x - 1 = 0$ 의 판별식 D 에 대하여
 $D = (a-1)^2 - 4a \cdot (-1)$
 $= (a+1)^2 = 0$
 $\therefore a = -1$
 따라서 $P(x) = -x^2 - x - 3$ 이므로
 $P(-1) = -3$

A·21 정답 21

- 해설** 연립이차부등식 이해하기
 연립부등식의 해가 모든 실수이기 위해서는 두 부등식
 $2x+1 \leq 2x+a$ 와 $2x+a \leq x^2-2x+24$ 의 해가
 각각 모든 실수이어야 한다.
 $2x+1 \leq 2x+a$ 의 해가 모든 실수가 되기 위해서는
 $a \geq 1$... ㉠
 $2x+a \leq x^2-2x+24$, 즉 $x^2-4x+24-a \geq 0$ 의
 해가 모든 실수가 되기 위해서는
 판별식 $D = 4^2 - 4(24-a) \leq 0$
 $\therefore a \leq 20$... ㉡
 ㉠, ㉡에 의하여 $1 \leq a \leq 20$ 이므로 a 의 최댓값과
 최솟값의 합은 21이다.

A·22 정답 11

해설 연립부등식 문제 해결하기

$$x^2 - 11x + 24 < 0 \text{에서 } (x-3)(x-8) < 0 \text{이므로}$$

$$3 < x < 8$$

$$\text{또, } x^2 - 2kx + k^2 - 9 > 0 \text{에서}$$

$$x^2 - 2kx + k^2 - 9 = x^2 - 2kx + (k-3)(k+3)$$

$$= \{x - (k-3)\}\{x - (k+3)\} > 0$$

$$\therefore x < k-3 \text{ 또는 } x > k+3$$

(i) $3 < k-3 < 8$ 인 경우

$k > 6$ 이므로 $k+3 > 9$ 이다.

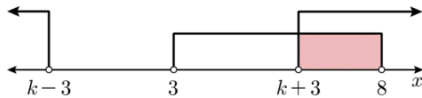


연립부등식의 해가 $3 < x < k-3$ 이므로

$$(k-3)-3=2, k=8$$

(ii) $3 < k+3 < 8$ 인 경우

$k < 5$ 이므로 $k-3 < 2$ 이다.



연립부등식의 해가 $k+3 < x < 8$ 이므로

$$8 - (k+3) = 2, k = 3$$

(i), (ii)에 의하여 모든 k 의 값의 합은

$$8 + 3 = 11$$

A·23 정답 ①

해설 연립부등식 이해하기

$$\begin{cases} |x-5| < 1 & \dots \textcircled{1} \\ x^2 - 4ax + 3a^2 > 0 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①에서 $-1 < x-5 < 1, 4 < x < 6$

②에서 $(x-a)(x-3a) > 0$

이때 a 가 자연수이므로

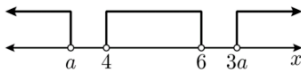
$$x < a \text{ 또는 } x > 3a$$

연립부등식이 해를 갖지 않으려면

$$a \leq 4, 3a \geq 6 \text{이어야 하므로}$$

$$2 \leq a \leq 4$$

따라서 자연수 a 의 개수는 3이다.



A·24 정답 ③

해설 연립이차부등식 이해하기

부등식 $|x-k| \leq 4$ 에서

$$-4 \leq x-k \leq 4$$

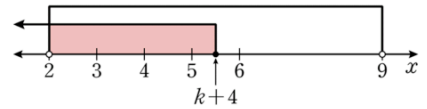
$$\therefore k-4 \leq x \leq k+4 \quad \dots \textcircled{1}$$

부등식 $x^2 - 11x + 18 < 0$ 에서

$$(x-2)(x-9) < 0$$

$$\therefore 2 < x < 9 \quad \dots \textcircled{2}$$

(i) $2 < k+4 < 9$ 인 경우

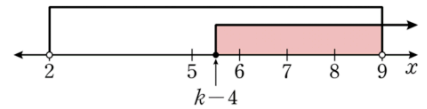


①, ②를 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 k 의 값의 범위는

$$5 \leq k+4 < 6, 1 \leq k < 2$$

따라서 정수 k 는 1이다.

(ii) $2 < k-4 < 9$ 인 경우



①, ②를 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 k 의 값의 범위는

$$5 < k-4 \leq 6, 9 < k \leq 10$$

따라서 정수 k 는 10이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 정수 k 의 값의 합은

$$1 + 10 = 11$$

A·25 정답 ②

해설 연립이차부등식 추론하기

$$\neg, \begin{cases} -x^2 + (b-1)x + b < 0 \\ (b-1)x^2 + bx - 1 < 0 \end{cases}$$

(i) $-x^2 + (b-1)x + b < 0$ 의 해는(a) $b > -1$ 일 때, $x < -1$ 또는 $x > b$ (b) $b < -1$ 일 때, $x < b$ 또는 $x > -1$ (c) $b = -1$ 일 때, $x \neq -1$ 인 모든 실수(ii) $(b-1)x^2 + bx - 1 < 0$ 의 해는(a) $b-1 > 0$ 이면 $(b-1)x^2 + bx - 1 = 0$ 의판별식 $D = b^2 + 4(b-1) > 0$ 이므로연립부등식의 해가 $x < p$ 가 될 수 없다.(b) $b-1 < 0$ 이면 이차부등식의 해는㉠ $x < \alpha$ 또는 $x > \beta$ ($\alpha < \beta$),㉡ $x \neq \alpha$ 인 모든 실수,㉢ x 는 모든 실수 중 하나이므로연립부등식의 해가 $x < p$ 가 될 수 없다.(c) $b-1 = 0$ 이면 이차부등식의 해는 $x < 1$ 이므로 연립부등식의 해는 $x < -1$ 이다.따라서 $p = -1$ 이다. (참)ㄴ. 연립부등식의 해가 $x < p$ 이면 두 부등식 중 적어도 하나는 일차부등식이어야 한다.(i) $a = 0$ 인 경우

$$\begin{cases} bx + b + 1 < 0 \\ bx^2 + (b+1)x < 0 \end{cases}$$

(a) $b > 0$ 일 때,

$$\begin{cases} x < -\frac{b+1}{b} \\ -\frac{b+1}{b} < x < 0 \end{cases} \quad \text{이므로 연립부등식의}$$

해가 없다.

(b) $b = 0$ 일 때, $1 < 0$ 이므로 연립부등식의 해가 없다.(c) $b < 0$ 일 때,

$$\begin{cases} bx + b + 1 < 0 \\ x(bx + b + 1) < 0 \end{cases} \quad \text{이므로}$$

연립부등식의 해는 $x > -\frac{b+1}{b}$, $x > 0$ 중하나가 되어 $x < p$ 가 될 수 없다.(ii) $a + b = 0$ 인 경우

$$\begin{cases} ax^2 + 1 < 0 \\ x + a < 0 \end{cases}$$

(a) $a > 0$ 일 때, $ax^2 + 1 > 0$ 이므로 연립부등식의 해가 없다.(b) $a < 0$ 일 때, $ax^2 + 1 < 0$ 에서

$$x < -\sqrt{-\frac{1}{a}} \quad \text{또는} \quad x > \sqrt{-\frac{1}{a}}$$

 $x + a < 0$ 에서 $x < -a$ 이므로

$$-a \leq \sqrt{-\frac{1}{a}} \quad \text{이면 연립부등식의 해가}$$

$$x < -\sqrt{-\frac{1}{a}} \quad \text{이다.}$$

따라서 $a + b = 0$ 이고 $a < 0$ 이므로 $b > 0$ 이다. (참)ㄷ. ㄴ에 의하여 $a < 0$ 이고 $-a \leq \sqrt{-\frac{1}{a}}$ 이므로

$$a^2 \leq -\frac{1}{a}$$

$$\therefore a^3 \geq -1 \quad (\text{거짓})$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

A·26 정답 ⑤

해설 연립이차부등식 이해하기

$$\begin{cases} (x+9)(x-a^2+6a) \leq 0 & \dots \text{㉠} \\ (x-2a)(x-2a+16) \leq 0 & \dots \text{㉡} \end{cases}$$

$$(a^2-6a)-(-9)=(a-3)^2 \text{이므로}$$

 $a = 3$ 이면 $a^2 - 6a = -9$ 이고, $a \neq 3$ 이면 $a^2 - 6a > -9$ 이다.(i) $a = 3$ 일 때

$$\text{㉠에서 } (x+9)^2 \leq 0 \text{이므로 } x = -9$$

$$\text{㉡에서 } (x-6)(x+10) \leq 0 \text{이므로}$$

$$-10 \leq x \leq 6$$

따라서 연립부등식을 만족시키는 실수 x 의 값은 -9 뿐이다.(ii) $a \neq 3$ 일 때

$$\text{㉠에서 } -9 \leq x \leq a^2 - 6a$$

$$\text{㉡에서 } 2a - 16 \leq x \leq 2a \text{이므로}$$

연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 오직 하나존재하려면 $2a = -9$ 이어야 한다.

$$a^2 - 6a = 2a - 16 \text{이어야 한다.}$$

$$2a = -9 \text{이면 } a = -\frac{9}{2},$$

$$a^2 - 6a = 2a - 16 \text{이면}$$

$$a^2 - 8a + 16 = 0, (a-4)^2 = 0$$

$$\therefore a = 4$$

따라서 연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 오직 하나존재하도록 하는 실수 a 의 값은 $-\frac{9}{2}$, 4이다.(i), (ii)에 의하여 연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 오직 하나 존재하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은

$$3 + \left(-\frac{9}{2}\right) + 4 = \frac{5}{2}$$

A·27 정답 21

해설 절댓값을 포함한 일차부등식과 이차부등식을 이용하여 연립부등식 이해하기

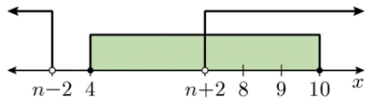
$$x \text{에 대한 연립부등식} \begin{cases} |x-n| > 2 & \dots \textcircled{1} \\ x^2 - 14x + 40 \leq 0 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

에서 부등식 ①의 해는 $x < n-2$ 또는 $x > n+2$
이차부등식 ②의 해는

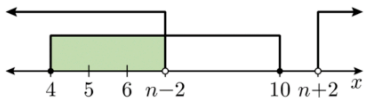
$$x^2 - 14x + 40 = (x-4)(x-10) \leq 0 \text{에서} \\ 4 \leq x \leq 10$$

(i) $n \leq 5$ 또는 $n \geq 9$ 인 경우

(a) $n \leq 5$ 인 경우

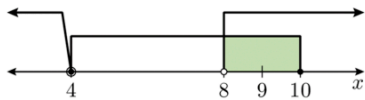


(b) $n \geq 9$ 인 경우



두 부등식 ①, ②을 동시에 만족시키는 자연수 x 의 개수는 3 이상이다.

(ii) $n = 6$ 인 경우

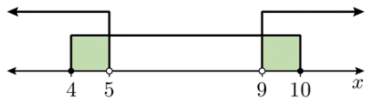


부등식 ①은 $|x-6| > 2$ 이므로

해는 $x < 4$ 또는 $x > 8$

두 부등식 ①, ②을 동시에 만족시키는 자연수는 9, 10이다.

(iii) $n = 7$ 인 경우

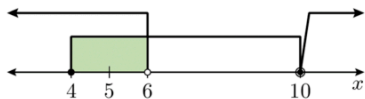


부등식 ①은 $|x-7| > 2$ 이므로

해는 $x < 5$ 또는 $x > 9$

두 부등식 ①, ②을 동시에 만족시키는 자연수는 4, 10이다.

(iv) $n = 8$ 인 경우



부등식 ①은 $|x-8| > 2$ 이므로

해는 $x < 6$ 또는 $x > 10$

두 부등식 ①, ②을 동시에 만족시키는 자연수는 4, 5이다.

(i)~(iv)에 의하여 자연수 n 의 값은 6, 7, 8이므로 모든 자연수 n 의 값의 합은 21이다.

A·28 정답 10

해설 연립이차부등식 이해하기

$$\text{연립부등식} \begin{cases} x^2 - (a^2 - 3)x - 3a^2 < 0 & \dots \textcircled{1} \\ x^2 + (a-9)x - 9a > 0 & \dots \textcircled{2} \end{cases} \text{에서}$$

이차부등식 ①의 해는

$$x^2 - (a^2 - 3)x - 3a^2 = (x - a^2)(x + 3) < 0 \text{에서} \\ -3 < x < a^2$$

또, $a > 2$ 이므로 이차부등식 ②의 해는

$$x^2 + (a-9)x - 9a = (x+a)(x-9) > 0 \text{에서} \\ x > 9 \text{ 또는 } x < -a$$

이때 $a^2 > 10$ 이면 연립부등식의 해에 $x = 10$ 이 포함되므로 정수 x 가 존재한다.

따라서 정수 x 가 존재하지 않기 위한 a 의 범위는

$$a^2 \leq 10 \text{에서 } 2 < a \leq \sqrt{10}$$

따라서 a 의 최댓값 M 은 $\sqrt{10}$ 이므로

$$M^2 = 10$$

A·29 정답 ②

해설 연립부등식을 이해하여 조건을 만족시키는 미지수의 값을 구한다.

$$\text{이차부등식 } x^2 + 3x - 10 < 0 \text{에서}$$

$$(x+5)(x-2) < 0$$

$$\therefore -5 < x < 2$$

이 이차부등식을 만족시키는 정수 x 는 $-4, -3, -2, -1, 0, 1$ 이고 개수는 6이다.

(i) $a = 0$ 인 경우

$ax \geq a^2$ 에서 $0 \cdot x \geq 0$ 이고 이 부등식의 해는 모든 실수이므로 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수는 6이다.

따라서 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a > 0$ 인 경우

$ax \geq a^2$ 에서 $x \geq a$ 이므로 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수는 0 또는 1이다.

따라서 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $a < 0$ 인 경우

$ax \geq a^2$ 에서 $x \leq a$ 이므로 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가 4이기 위해서는 그 값이 $-4, -3, -2, -1$ 이어야 한다.

따라서 정수 a 의 값은 -1 이다.

(i), (ii), (iii)에서 $a = -1$

A·30 정답 ①

해설 이차방정식의 판별식 이해하기

조건 (가)에서 이차방정식 $x^2 + kx + 3k = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$$D_1 = k^2 - 12k = k(k - 12) < 0$$

$$\therefore 0 < k < 12 \quad \cdots \textcircled{1}$$

조건 (나)에서 이차방정식 $x^2 - 2(k-3)x + 4k - 7 = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$$\frac{D_2}{4} = (k-3)^2 - 4k + 7$$

$$= k^2 - 10k + 16$$

$$= (k-2)(k-8) \geq 0$$

$$\therefore k \leq 2 \text{ 또는 } k \geq 8 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에 의하여 $0 < k \leq 2$ 또는 $8 \leq k < 12$ 이므로

정수 k 는 1, 2, 8, 9, 10, 11이다.

따라서 모든 정수 k 의 개수는 6이다.